发布：一道学习题，变成一条共享的指标定义

真实运行记录 · 门店营业额

内置 agent A

学习题

3 月的门店营业额是多少？
口径：门店销售行的净支付额（ss_net_paid）之和，按销售日期归属期间

A 的工具调用

MAVRA 逐次记录 · 5 轮 7 次

1. `list_tables()`
   5 张表及注释
2. `find_metric("门店营业额")`
   还没有已验证的定义，需要自己学
3. `describe_table ×2`
   store_sales 一行 = 小票中的一种商品
4. `join_path`
   98.97% 的销售能关联到 date_dim
5. `run_sql`
   例 13,570,368.70（编号 r1）
6. `final_answer`
   ✓ 判题：正确

7 提取定义

大模型 · 12.7 秒

A 的 SQL 拆成结构化字段，提取器看不到数据行

例	`SUM(ss.ss_net_paid)`	→ 度量
例	`FROM store_sales`	→ 事实表
例	`JOIN date_dim ON …`	→ 销售日期
例	`d_year = … AND d_moy = 3`	→ 期间参数
例	表注释：一行 = 一种商品	→ 粒度

期间不进定义；粒度 = (日期键, 小票号, 商品键)

8 发布前校验

7 项

- ✓ 业务依据
- ✓ 答案正确、可复现
- ✓ 静态检查
- ✓ 当前数据主键唯一
- ✓ SQL 审查
- ✓ 示例 SQL 重放
- ✓ 规范 SQL 重放
- 例 5 条查询，5.6 秒

每一项都是 MAVRA 执行的查询或规则，不靠大模型判断

任一项不通过：拒绝，不进共享记忆

9 写入共享记忆

门店营业额 v1
已发布的版本不再原地修改

口径
门店销售行的净支付额之和，按销售日期归属期间

规范 SQL（由字段编译）

```
select sum(ss_net_paid)
from store_sales join date_dim …
where d_year = :年 and d_moy = :月
```

前提条件

主键唯一	行数 = 不同键数
维表主键唯一	d_date_sk 不重复
参照完整性	关联不上 ≤ 1.13%

证据（MAVRA 保管）
学习题、A 的 SQL 与答案、学习时的表版本